
Un corrigé du problème 2 de la feuille 5

Problème 2 : A propos de calculs approchés

A) Un calcul approché de π

1. Donner le développement en série entière (DSE) en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ en précisant l'intervalle sur lequel il est valable.

Corrigé. On sait que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

2. En déduire le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ puis celui (toujours en 0) de la fonction $x \mapsto \arctan x$ en précisant à chaque fois l'intervalle sur lequel il est valable.

Corrigé. Pour $x \in]-1, 1[$, on a $-x^2 \in]-1, 0] \subset]-1, 1[$. On peut alors substituer $-x^2$ à x dans le développement précédent et on obtient

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

En intégrant, on en déduit qu'il existe une constante C telle que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arctan(x) = C + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = C + x - \frac{1}{3}x^3 + \dots$$

Mais on a $\arctan(0) = 0$, donc la constante C est nulle et on en déduit

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \dots$$

3. Montrer que la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ converge uniformément sur $]0, 1[$. En déduire l'égalité (due à James Gregory en 1671) :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Corrigé. On procède comme dans le cours 12 à propos du développement de $-\ln(1-x)$ (voir **Observation** page 54).

Pour $n \geq 0$, on note $g_n : x \mapsto \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$. On va montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} g_n$ converge uniformément sur $]0, 1[$. Pour tout $x \in]0, 1[$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$

est alternée. Comme elle vérifie les hypothèses du critère des séries alternées (en effet la suite $\left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)_{n \geq 1}$ est décroissante en n car $\frac{x^{2n+3}}{2n+3} \leq \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ pour $0 < x \leq 1$, et converge vers 0 quand n tend vers $+\infty$), la série converge. De plus, grâce au bonus du critère des séries alternées, on a

$$\forall x \in]0, 1], \quad |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} g_k(x) \right| \leq |g_{n+1}(x)| = \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \leq \frac{1}{2n+3}.$$

On en déduit que $\|R_n\|_{\infty,]0, 1]} = \sup_{x \in]0, 1]} |R_n(x)| \leq \frac{1}{2n+3}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty,]0, 1]} = 0$,

c'est-à-dire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} g_n$ converge uniformément sur $]0, 1]$.

Comme les fonctions g_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} g_n$ converge uniformément sur $]0, 1]$, il en résulte que la fonction somme S de cette série de fonctions est continue sur $]0, 1]$. Les fonctions S et $x \mapsto \arctan(x)$ sont égales sur $] -1, 1[$ et sont continues sur $]0, 1]$ (et même sur $] -1, 1]$). Elles coïncident donc également en $x = 1$ par passage à la limite. On a donc

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

4. (Plus difficile) a) Expliquer pourquoi cette formule n'est pas très utile pour déterminer (sans calculatrice) une valeur approchée de π à 10^{-10} par exemple.

b) Etablir la formule de John Machin (1706) $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$. (On pourra poser $\theta = \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ et calculer $\tan(4\theta)$ puis $\tan\left(\frac{\pi}{4} - 4\theta\right)$.) En déduire une méthode pour calculer des valeurs approchées de π avec une grande précision.

Corrigé. Cela va rester un sujet de méditation.

B) Une valeur approchée de la somme de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

1. a) Montrer que la fonction f définie sur $] -1, 1[\setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{-\ln(1-x)}{x}$ se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $] -1, 1[$ qu'on notera encore f .

b) Etablir que pour $x \in]0, 1[$, on a : $\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$.

c) En déduire l'égalité :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 f(t) dt = - \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt.$$

Corrigé. a) On sait que pour tout $x \in] -1, 1[$, on a le développement en série entière $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$. On a donc pour tout $x \in] -1, 1[\setminus \{0\}$, le développement

$$f(x) = \frac{-\ln(1-x)}{x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{m+1} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots$$

en faisant le changement d'indice $m = n - 1$. On définit alors le prolongement $\tilde{f}$ de f en posant $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$ et $\tilde{f}(0) = 1$. On en déduit

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \tilde{f}(x) = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{m+1} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots$$

et $\tilde{f}$ est donc de classe C^∞ sur $] -1, 1[$ comme somme d'une série entière qui converge sur le domaine ouvert $] -1, 1[$. On notera $\tilde{f} = f$ pour simplifier la notation.

b) La série entière $\sum_{m \geq 0} \frac{t^m}{m+1}$ converge au moins sur $] -1, 1[$ d'après ce qui précède. Elle converge donc normalement sur $[0, x]$ avec $[0, x] \subset] -1, 1[$. Ce qui justifie l'interversion série-intégrale dans le calcul suivant :

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{t^m}{m+1} dt = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m+1} \int_0^x t^m dt = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^{m+1}}{(m+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

c) Si on pose $g_n(x) = \frac{x^n}{n^2}$ pour $x \in \mathbb{R}$, on voit que les g_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ car $\sup_{x \in [0, 1]} |g_n(x)| = \frac{1}{n^2}$ et la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge. On en déduit que la fonction $g : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$ est continue sur $[0, 1]$.

On fait alors tendre x vers 1^- dans l'égalité obtenue en b) et on en déduit $\lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x f(t) dt = g(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$. Ce qui montre que l'intégrale impropre $\int_0^1 f(t) dt$ converge et vaut

$$\int_0^1 f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

2. a) Etablir l'égalité $\int_{1/2}^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -(\ln(2))^2 + \int_0^{1/2} \frac{\ln(1-t)}{t} dt$. On pensera à faire une IPP.

b) En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = (\ln(2))^2 + 2 \int_0^{1/2} \frac{\ln(1-t)}{t} dt = (\ln(2))^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^{n-1}}$.

Corrigé. a) On intègre par parties l'intégrale définie $\int_{1/2}^{1-\epsilon} \frac{\ln(1-t)}{t} dt$ où ϵ est un petit réel $\in]0, 1/2[$ qui est destiné à tendre vers 0. On pose $u(t) = \ln(1-t)$ et $v(t) = \ln(t)$, de classe C^1 sur $[1/2, 1-\epsilon]$. On a $u'(t) = \frac{-1}{1-t}$ et $v'(t) = \frac{1}{t}$. On a donc :

$$\begin{aligned} \int_{1/2}^{1-\epsilon} \frac{\ln(1-t)}{t} dt &= \left[\ln(t) \ln(1-t) \right]_{1/2}^{1-\epsilon} + \int_{1/2}^{1-\epsilon} \frac{\ln(t)}{1-t} dt \\ &= \ln(1-\epsilon) \ln(\epsilon) - \left(\ln(1/2) \right)^2 + \int_{1/2}^{\epsilon} \ln(1-s) \frac{1}{s} (-ds) \\ &= \ln(1-\epsilon) \ln(\epsilon) - (\ln(2))^2 + \int_{\epsilon}^{1/2} \frac{\ln(1-s)}{s} ds \end{aligned}$$

où on a fait le changement de variable $s = 1-t$ pour passer de la première ligne à la seconde. On rappelle que $\ln(1-\epsilon) \sim -\epsilon$ quand ϵ tend vers 0^+ et donc, par croissances

comparées, on a $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \ln(1 - \epsilon) \ln(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} -\epsilon \ln(\epsilon) = 0$. On fait alors tendre ϵ vers 0^+ dans l'égalité établie plus haut et on obtient

$$\int_{1/2}^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -(\ln(2))^2 + \int_0^{1/2} \frac{\ln(1-s)}{s} ds.$$

b) En utilisant les égalités obtenues en 1c) et 2a), on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} &= \int_0^1 f(t) dt = \int_0^{1/2} f(t) dt + \int_{1/2}^1 f(t) dt \\ &= \int_0^{1/2} f(t) dt + (\ln(2))^2 + \int_0^{1/2} f(t) dt = (\ln(2))^2 + 2 \int_0^{1/2} f(t) dt \\ &= (\ln(2))^2 + 2 \int_0^{1/2} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{t^m}{m+1} dt = (\ln(2))^2 + 2 \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m+1} \int_0^{1/2} t^m dt \\ &= (\ln(2))^2 + 2 \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(1/2)^{m+1}}{(m+1)^2} = (\ln(2))^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^{n-1}} \end{aligned}$$

On a pu intervertir série et intégrale dans la troisième ligne car la série entière $\sum_{m \geq 0} \frac{t^m}{m+1}$ converge (simplement) sur $] -1, 1[$ donc normalement sur le segment $[0, 1/2]$ inclus dans $] -1, 1[$ (propriété des séries entières !) Ce qui termine le problème.